

MANUAL DE USUARIO

APLICACIÓN MÓVIL IT VIAL 30 (v3.3)



Sistema de Control y Diagnóstico de Baliza Escolar 30 CUANDO ACTIVADA.

Tabla de contenido

MANUAL DE USUARIO	1
APLICACIÓN MÓVIL IT VIAL 30 (v3.3)	1
1. Introducción y Propósito.....	4
REGLA FUNDAMENTAL DEL SISTEMA	5
2. Requisitos Previos.....	6
3. Guía Paso a Paso de Instalación y Uso.....	6
PASO 1: Instalación de la Aplicación (Baliza_v3.X.apk)	6
1.1 Selección del Instalador de Paquetes	6
1.2 Confirmación de Instalación y Permisos	7
1.3 Progreso de Instalación	8
1.4 Advertencia de Google Play Project («Se bloqueó la app no segura»)	9
ADVERTENCIA CRÍTICA DE INSTALACIÓN	9
1.5 Finalización de Instalación y Apertura	10
PASO 2: Acceso e Inicio de Sesión en la Aplicación (Login).....	11
PASO 3: Concesión de Permisos de Dispositivos Cercanos.....	12
PASO 4: Activación de Bluetooth desde la Aplicación	13
PASO 5: Emparejamiento Bluetooth en Ajustes del Teléfono	13
PASO 6: Conexión con la Baliza	15
PASO 7: Función del Botón «LEER» y Consola de Datos.....	17
PASO 8: Sincronización de Hora y Programación en «1 Toque» Sincronización Automática de Reloj	17
Función del Botón «PROGRAMAR HORARIO ESCOLAR (1 TOQUE)»	18
PASO 9: Configuración Manual de Franjas y Selectores de Horario	19
Guía de Selectores Desplegables:.....	19
PASO 10: Módulo de Diagnóstico y Modo de Prueba (2 Minutos).....	21
Propósito Operativo	21
Funcionamiento de la Prueba	21
Puntos de Control durante la Prueba.....	21
4. Diagnóstico y Medición del Estado de Baterías.....	22
4.1 Batería Principal del Sistema (12 VDC)	22
¿Cómo saber si la falla es de la batería de 12V?	22
Procedimiento de Medición con Multímetro (Voltímetro DC).....	22

4.2 Pila Botón de Respaldo del Reloj Interno (CR2032 - 3V)	23
¿Cómo saber si la falla es de la pila de respaldo?.....	23
Medición y Reemplazo:	23
5. Lista de Chequeo para Entrega en Campo (Checklist).....	24
6. Tabla de Solución de Problemas (Troubleshooting)	24
7. Soporte Técnico y Contacto Oficial.....	25

1. Introducción y Propósito

El presente manual describe de manera técnica y operativa la instalación, vinculación, configuración y diagnóstico del sistema de baliza vial escolar mediante la aplicación móvil oficial IT VIAL 30 (Versión v3.3) en teléfonos inteligentes con sistema operativo Android.

La baliza vial gobierna el destello intermitente del foco ámbar de advertencia instalado frente a zonas escolares. Cuando la luz titila, el límite reglamentario de velocidad de 30 km/h entra en vigor legal.



Figura 1: Señal vial reglamentaria «30 CUANDO ACTIVADA» instalada en poste escolar.

REGLA FUNDAMENTAL DEL SISTEMA

El horario en que debe destellar la baliza no queda a criterio del instalador: está grabado físicamente en la placa metálica adosada a la propia señal:

- Mañana: 06:00 am a 09:00 am
- Mediodía: 11:30 am a 01:30 pm (13:30)
- Tarde: 03:00 pm (15:00) a 04:30 pm (16:30)

Si la programación del equipo no coincide con la placa física, la señal no cumplirá con la función de protección a los peatones en los horarios estipulados. Todo el procedimiento descrito en este manual garantiza la sincronización exacta entre la placa y la baliza.



Figura 2: Placa física metálica con los tres horarios oficiales de zona escolar.

2. Requisitos Previos

Antes de iniciar la configuración en campo o banco de pruebas, asegúrese de contar con:

1. Teléfono Móvil Android: Compatible con versiones desde Android 6.0 hasta Android 14+.
2. Bluetooth Activado: Con adaptador inalámbrico en funcionamiento.
3. Instalador de la Aplicación: Archivo instalador Baliza_v3.3.apk suministrado por IT VIAL S.A.S.
4. Baliza Energizada: Tarjeta y equipo conectados a su fuente de energía (12 VDC / Batería / Panel solar).
5. Distancia de Trabajo: Ubicarse a una distancia recomendada de entre 1 y 10 metros del poste o gabinete para una óptima recepción.

3. Guía Paso a Paso de Instalación y Uso

PASO 1: Instalación de la Aplicación (Baliza_v3.X.apk)

1.1 Selección del Instalador de Paquetes

1. Reciba o descargue el archivo instalador oficial Baliza_v3.3.x.apk en su dispositivo móvil.
2. Toque el archivo .apk para iniciar el proceso de instalación de Android.
3. En la ventana emergente «Abrir con», seleccione «Instalador de paquetes» y presione «Solo una vez» o «Siempre».



Figura 3: Selección del «Instalador de paquetes» de Android.

1.2 Confirmación de Instalación y Permisos

4. Si el sistema solicita autorización para instalar aplicaciones de fuentes desconocidas, ingrese a «Ajustes» y habilite la opción «Permitir desde esta fuente».
5. En la ventana de confirmación con el logotipo de IT VIAL 30, ante la pregunta «¿Deseas instalar esta app?», presione el botón «Instalar».



Figura 4: Ventana de confirmación de instalación de la aplicación.

1.3 Progreso de Instalación

6. Se mostrará el mensaje «Instalando...» con la barra de progreso correspondiente. Espere unos segundos mientras el sistema procesa el paquete.

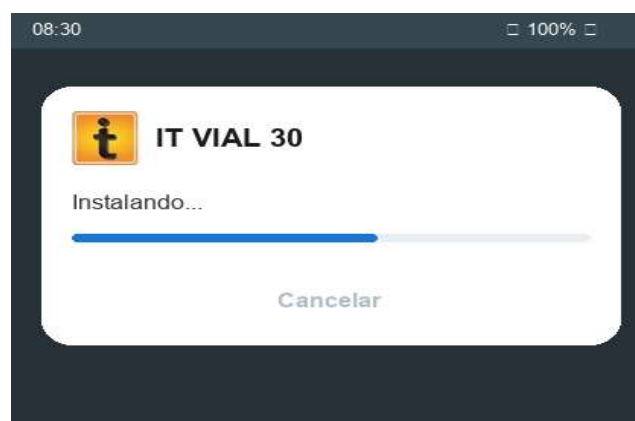


Figura 5: Progreso de instalación en Android.

1.4 Advertencia de Google Play Project («Se bloqueó la app no segura»)

7. En dispositivos con Android 12, 13 o 14, el servicio de seguridad Google Play Project puede desplegar una pantalla con el aviso «Se bloqueó la app no segura» por tratarse de un aplicativo técnico corporativo distribuido fuera de la tienda comercial.

ADVERTENCIA CRÍTICA DE INSTALACIÓN

- Acción por realizar: Presione el texto «Instalar de todas formas» (o seleccione previamente «Más detalles» para desplegar la opción y luego presione «Instalar de todas formas»).
- Precaución: No presione el botón azul «Entendido», ya que esta opción cancela la instalación.



Figura 6: Pantalla de Google Play Protect y selección obligatoria de «Instalar de todas formas».

1.5 Finalización de Instalación y Apertura

8. El instalador confirmará la operación con el mensaje «Se instaló la app.».
9. Presione el botón «Abrir» para iniciar la aplicación.

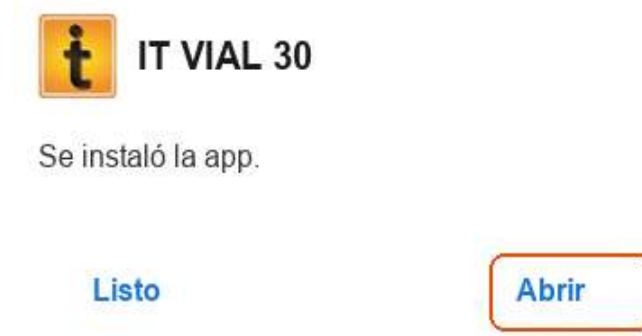


Figura 7: Confirmación de instalación completada y botón de apertura.

PASO 2: Acceso e Inicio de Sesión en la Aplicación (Login)

1. Abra la aplicación IT VIAL 30 desde el menú de su teléfono.
2. En la pantalla de inicio de sesión, ingrese las credenciales de acceso técnico autorizadas:
 - Usuario: admin
 - Contraseña: admin
3. Presione el botón rojo «ENTRAR AL SISTEMA».



Figura 8: Pantalla oficial de autenticación IT VIAL 30 v3.3.

PASO 3: Concesión de Permisos de Dispositivos Cercanos

10. Al iniciar la aplicación por primera vez, el sistema Android solicitará permisos de conectividad:

- Mensaje: «¿Permitir que IT VIAL 30 encuentre dispositivos cercanos, se conecte a ellos y determine su ubicación relativa?»
- Acción requerida: Presione «Permitir».



Figura 9: Diálogo de permisos de dispositivos cercanos.

PASO 4: Activación de Bluetooth desde la Aplicación

11. Si el Bluetooth se encuentra desactivado, la aplicación solicitará autorización directa para encenderlo:

- Mensaje: «¿Permitir que IT VIAL 30 habilite Bluetooth?»
- Acción requerida: Presione «Permitir» para activar el adaptador inalámbrico.



Figura 10: Solicitud de habilitación del adaptador Bluetooth.

PASO 5: Emparejamiento Bluetooth en Ajustes del Teléfono

Antes de operar la baliza desde la aplicación, el equipo debe ser emparejado en el sistema operativo del teléfono:

1. Ingrese a Ajustes > Bluetooth en su dispositivo móvil y active la función Bluetooth.
2. Presione «dispositivos» desde la aplicación y espere a que aparezca en la lista de *Dispositivos disponibles*.



Figura 11: Selección del módulo Bluetooth en la lista de dispositivos vinculados.

3. Identifique el nombre del equipo (ejemplos de nombres=:
 - JDY-31-SPP (Módulo estándar de la baliza).
 - HC-06 o IT VIAL 30 (Módulos alternativos o identificadores específicos).
4. Toque sobre el nombre del dispositivo para iniciar el enlace.
5. Cuando el sistema solicite el código de seguridad o clave PIN, ingrese:
 - Clave PIN principal: 1234
 - (O en su defecto: 0000).
6. Confirme la vinculación y verifique que el equipo figure en la lista de «Dispositivos vinculados».



Figura 12: Ingreso del PIN de seguridad (1234 / 0000) en Ajustes de Bluetooth.

PASO 6: Conexión con la Baliza

Una vez dentro de la interfaz principal, establezca la comunicación con la baliza:

1. Presione el botón rojo «DISPOSITIVO» ubicado en la barra superior.
2. En la ventana emergente «Seleccione el Módulo Bluetooth:», elija el dispositivo correspondiente a la baliza (ejemplo: JDY-31-SPP).
3. Confirmación de conexión:
 - El botón cambiará su texto y color a verde: JDY-31-SPP.

- Se habilitarán todos los botones de control (LEER, CONFIG, PROGRAMAR HORARIO ESCOLAR y TEST DE LUZ).
- La aplicación realizará una lectura inicial automática del equipo.

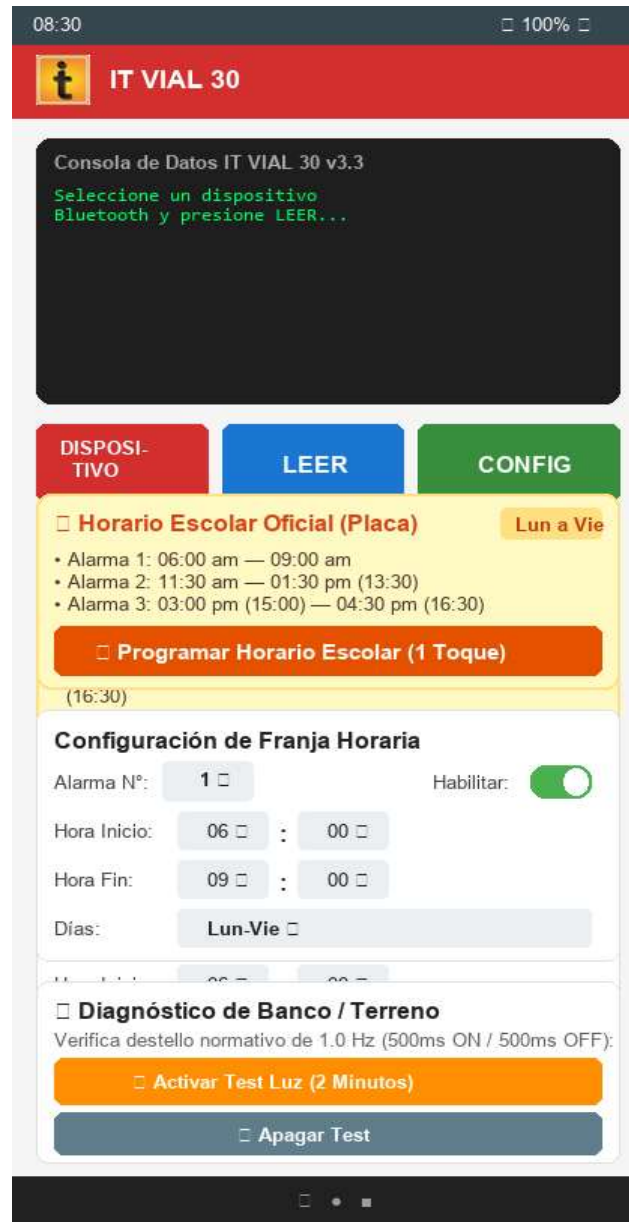


Figura 13: Pantalla principal de control y diagnóstico IT VIAL 30.

PASO 7: Función del Botón «LEER» y Consola de Datos

El botón azul «LEER» permite consultar el estado actual de la baliza:

1. Información presentada en la consola:
 - Hora y Fecha del Equipo: Hora registrada por el reloj interno (Hora: HH:MM:SS Fecha: DD/MM/AA-D), revisar, debe coincidir con la del celular.
 - Estado de las 5 Alarmas:
 - Ala 1: 06:00 a 09:00 - Lun-Vie [ON]
 - Ala 2: 11:30 a 13:30 - Lun-Vie [ON]
 - Ala 3: 15:00 a 16:30 - Lun-Vie [ON]
 - Ala 4: 00:00 a 00:00 - Diario [OFF]
 - Ala 5: 00:00 a 00:00 - Diario [OFF]
2. Aplicación práctica:
 - Utilice esta función antes de programar para auditar el horario existente y después de programar para confirmar que los datos se almacenaron correctamente.

PASO 8: Sincronización de Hora y Programación en «1 Toque» Sincronización Automática de Reloj

Cada vez que se envía una programación desde la aplicación, la hora y fecha del teléfono móvil se transmiten y sincronizan automáticamente en el reloj interno de la baliza, asegurando precisión horaria continua.



Figura 14: Tarjeta de programación rápida del horario escolar oficial.

Función del Botón «PROGRAMAR HORARIO ESCOLAR (1 TOQUE)»

Este botón realiza en un solo paso la configuración estándar para zonas escolares reglamentadas:

- Alarma 1: 06:00 a 09:00 (lunes a viernes) en estado ON (Turno Mañana).
- Alarma 2: 11:30 a 13:30 (lunes a viernes) en estado ON (Turno Mediodía).
- Alarma 3: 15:00 a 16:30 (lunes a viernes) en estado ON (Turno Tarde).
- Alarmas 4 y 5: Desactivadas (OFF).

Esta función previene discrepancias de configuración y asegura concordancia total con la placa física de la señalización.

PASO 9: Configuración Manual de Franjas y Selectores de Horario

Para ubicaciones con horarios especiales (colegios con jornada continua, sedes universitarias o eventos específicos), utilice la tarjeta «Configuración de Franja Horaria»:

08:30 100%

IT VIAL 30

Configuración de Franja Horaria

Alarma No: 1 ON-OFF ☒

Alarma Inicio: 06 : 00

Alarma Fin: 09 : 00

Horario: Lun-Vie

☐ **Diagnóstico de Banco / Terreno**

Activa inmediatamente la luz por 2 minutos para validar el foco LED y el destello normativo de 1 Hz:

☐ **ACTIVAR TEST LUZ (2 MINUTOS)**

☐ **APAGAR TEST**

Figura 15: Tarjeta de configuración manual de franja horaria.

Guía de Selectores Desplegables:

1. Alarma N°: Seleccione la posición de memoria a configurar (1, 2, 3, 4 o 5).

2. Interruptor ON-OFF:
 - Activado (Azul/Verde): Habilita la franja horaria.
 - Desactivado (Gris): Deshabilita la alarma correspondiente.
3. Hora Inicio y Hora Fin: Menú desplegable con formato de 24 horas (00 a 23).
4. Minutos Inicio y Minutos Fin: Menú desplegable en intervalos de 5 minutos (00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55).
5. Horario (Días de Aplicación):
 - Lun-Vie: lunes a viernes (días hábiles escolares).
 - Diario: Todos los días de la semana (lunes a Domingo).
 - Sab-Dom: sábados y domingos.

Configuración de Franja Horaria

Alarma No: 1 ☐ ON-OFF

Alarma Inicio: : ☐

Alarma Fin: : ☐

Horario: Diario ☐

Alarma:

1

2

3

4

5

Horas:

00 12

01 13

02 14

03 15

04 16

05 17

06 18

07 19

08 20

09 21

10 22

11 23

Minutos:

00 30

05 35

10 40

15 45

20 50

25 55

Días:

Diario

Lun-Vie

Sab-Dom

Figura 16: Menús desplegables de selección de Alarma, Horas, Minutos y Horario.

6. Guardar Configuración: Tras seleccionar los parámetros deseados, presione el botón verde «CONFIG» en la barra superior para almacenar la información en la memoria de la baliza.

PASO 10: Módulo de Diagnóstico y Modo de Prueba (2 Minutos)

El módulo «Diagnóstico de Banco / Terreno» permite verificar el funcionamiento del foco LED y la instalación eléctrica en cualquier momento del día:



Figura 17: Tarjeta de diagnóstico y activación de prueba de luz.

Propósito Operativo

- Durante horarios en los que la señal se encuentra apagada, este comando permite forzar el encendido inmediato durante 2 minutos para validar el foco ámbar, el cableado y el suministro de energía sin alterar la programación escolar establecida.

Funcionamiento de la Prueba

1. Activación: Presione el botón «ACTIVAR TEST LUZ (2 MINUTOS)».
2. Cadencia Reglamentaria: La lámpara ámbar destellará a la frecuencia oficial:
 - Tiempo encendido: 500 milisegundos.
 - Tiempo apagado: 500 milisegundos.
 - Frecuencia: 1.0 Hz (60 destellos por minuto) conforme a las normas de señalización vial.
3. Cancelación o Conclusión: Al completarse los 120 segundos la luz se apaga automáticamente. Si desea finalizar la prueba antes, presione el botón APAGAR TEST.

Puntos de Control durante la Prueba

Parámetro	Criterio de Aceptación	Acción Correctiva
Intensidad Lumínica	Foco ámbar de alta visibilidad diurna, sin fluctuaciones de brillo.	Revisar conexión de alimentación, bornes de batería o panel solar.

Parámetro	Criterio de Aceptación	Acción Correctiva
Cadencia de Destello	Ritmo simétrico y constante: 1 destello por segundo (1.0 Hz).	Revisar conexiones del circuito de control de luz.
Retorno a Reposo	Al concluir la prueba o presionar <i>Apagar Test</i> , la lámpara se apaga totalmente.	Realizar una lectura con el botón LEER para confirmar estado en reposo.

4. Diagnóstico y Medición del Estado de Baterías

El sistema de baliza vial utiliza dos fuentes de energía independientes. Conocer cuál de las dos presenta fallas permite resolver rápidamente cualquier inconveniente en terreno:

4.1 Batería Principal del Sistema (12 VDC)

La batería principal suministra la potencia para el encendido del foco ámbar, el funcionamiento del controlador y la transmisión Bluetooth.

¿Cómo saber si la falla es de la batería de 12V?

- La baliza no enciende la luz: Al pulsar el botón ACTIVAR TEST LUZ (2 MINUTOS) o durante el horario escolar programado, el foco no emite luz o destella con muy baja intensidad.
- El Bluetooth se desconecta al activar la luz: La app conecta normalmente, pero en el instante en que se intenta encender la luz, la conexión se cae de inmediato. Esto ocurre porque la batería no soporta la corriente del foco y el voltaje cae por debajo del mínimo operativo.
- El módulo Bluetooth no aparece: El equipo no figura en la lista de dispositivos disponibles del teléfono.

Procedimiento de Medición con Multímetro (Voltímetro DC)

Mida el voltaje continuo directamente en los bornes positivo (+) y negativo (-) de la batería:

Condición de Prueba	Rango de Voltaje	Diagnóstico del Estado	Acción Recomendada
En Reposo (Luz apagada)	> 12.6 V	Batería con carga óptima (100%).	Operación normal.
En Reposo (Luz apagada)	12.0 V a 12.4 V	Carga media (50% a 70%).	Verificar carga del panel solar o cargador.
En Reposo (Luz apagada)	< 11.8 V	Batería descargada críticamente.	Poner a cargar o revisar sistema solar.
Bajo Carga (Durante Test de)	> 11.8 V	Batería en buen estado	Soporta la carga del foco

Condición de Prueba	Rango de Voltaje	Diagnóstico del Estado	Acción Recomendada
Luz)		de salud.	sin problema.
Bajo Carga (Durante Test de Luz)	< 10.5 V	Batería dañada o agotada (celda caída).	Reemplazar la batería de 12V de inmediato.

4.2 Pila Botón de Respaldo del Reloj Interno (CR2032 - 3V)

Esta pila de litio está ubicada en el zócalo de la tarjeta de control y tiene como única función mantener la hora y fecha exactas cuando se corta la energía principal (por ejemplo, en noches sin carga solar o durante labores de mantenimiento).

¿Cómo saber si la falla es de la pila de respaldo?

- Síntoma característico: El foco prende con buena intensidad y el Bluetooth conecta perfectamente, pero cada vez que se corta la energía o al pulsar «LEER» tras un reinicio, la baliza muestra una hora desfasada o reseteada a ceros (00:00:00).

Medición y Reemplazo:

1. Extraiga la pila del zócalo y mida el voltaje con el multímetro:
 - Voltaje normal: 2.9 V a 3.0 V.
 - Pila agotada: Menor a 2.6 V.
2. Solución: Reemplace la pila por una nueva de referencia comercial estándar CR2032 (3V) y vuelva a sincronizar la hora con el botón «PROGRAMAR HORARIO ESCOLAR (1 TOQUE)».

5. Lista de Chequeo para Entrega en Campo (Checklist)

Antes de finalizar la instalación o servicio técnico en una baliza, verifique los siguientes puntos:

Nº	Verificación Obligatoria	Estado
1	¿El voltaje de la batería de 12V se encuentra por encima de 12?4 V en reposo y > 11.5 V bajo carga?	[] CUMPLE
2	¿El reloj de la baliza coincide con la hora actual del teléfono móvil al pulsar LEER?	[] CUMPLE
3	¿Las alarmas 1, 2 y 3 coinciden exactamente con los horarios de la placa metálica?	[] CUMPLE
4	¿Las alarmas 4 y 5 se encuentran en estado OFF?	[] CUMPLE
5	¿Se ejecutó el Test de 2 Minutos y la lámpara destelló con buena intensidad a 1?0 Hz constante?	[] CUMPLE

6. Tabla de Solución de Problemas (Troubleshooting)

Síntoma Observado	Causa Probable	Solución Inmediata
Al tocar «DISPOSITIVO» no aparece la baliza	El módulo no ha sido emparejado previamente en los ajustes de Android o la baliza no tiene energía.	Verifique que la batería de 12V entregue al menos 12V. Ingrese a Ajustes > Bluetooth, busque JDY-31-SPP o HC-06, vincule con PIN / CLAVE 1234 o 0000 y vuelva a la app.
La app se desconecta en el instante de activar el Test de Luz	La batería principal de 12V está descargada o dañada y su voltaje cae drásticamente bajo carga.	Mida con multímetro el voltaje en bornes durante el encendido. Si cae por debajo de 10.5V, cargue o reemplace la batería de 12V.
El botón de Test no enciende la lámpara	Fusible de protección quemado, lámpara desconectada o batería principal sin carga (< 11.5V).	Compruebe la conexión del foco, el fusible de protección y mida el voltaje de la batería de 12V.
La baliza pierde la hora al desconectar la batería principal	La pila botón de litio (CR2032) del reloj interno está agotada o suelta.	Reemplace la pila por una nueva referencia comercial CR2032 (3V) en el zócalo de la tarjeta y sincronice la hora con el botón <i>Programar Horario Escolar</i> .
Mensaje «Permiso de Bluetooth no otorgado»	No se otorgaron los permisos de conectividad en Android.	Ingrese a Ajustes > Aplicaciones > IT VIAL 30 > Permisos y habilite <i>Dispositivos Cercanos y Ubicación</i> .

7. Soporte Técnico y Contacto Oficial



Figura 18: Canales oficiales de soporte y contacto técnico IT VIAL S.A.S.

- **Empresa:** INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA VIAL S.A.S (IT VIAL S.A.S)
- Portal Web: www.itvial.com
- Línea de Atención y Soporte Técnico: Celular 318 8200400
- Aplicación Oficial: IT VIAL 30 (Versión v3.3)

Manual de Usuario elaborado conforme a la versión de oficial firmware IT VIAL 30 v3.3.